

Domáca úloha — Sústavy rovníc

Gaussova eliminácia a inverzná matica

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Ako úlohu vypracovať

- **Píšte celý postup**, nie len výsledok. Pri každom kroku eliminácie napíšte, **ktorú úpravu** ste použili — napríklad $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$.
- **Používajte farbičky**. Zvýraznite pivot, ktorým práve nulujete, a inou farbou vzniknuté nuly. Bude hneď vidieť, ako sa matica „čistí“.
- **Pri každom príklade urobte skúšku správnosti** — dosadte nájdené riešenie späť do **všetkých** pôvodných rovníc.
- Odpovede na otázky k teórii píšete celými vetami, nie jedným slovom.
- Výsledky si môžete overiť v MATLABe, no **ručný postup musí byť v odovzdávke**.

Príklad 1 — Dva pohľady na tú istú sústavu

tri neznáme

Je daná sústava troch rovníc s neznámymi x, y, z :

$$\begin{aligned}x - 2y + z &= 4 \\2x - 3y + z &= 7 \\3x - 5y + 3z &= 14\end{aligned}$$

- Vyriešte sústavu **klasicky tak, ako na matematike** — sčítacou alebo dosadzovacou metódou. Napíšte celý postup aj s tým, ktorú rovnicu ste od ktorej odčítali (prípadne čo ste za čo dosadili).
- Prepíšte tú istú sústavu do **maticového tvaru** $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$. Jasne napíšte, čo je matica A , čo vektor neznámych $\vec{x}$ a čo vektor $\vec{b}$.
- Zostavte **rozšírenú maticu** $[A \mid \vec{b}]$ a vyriešte sústavu **Gaussovou elimináciou**. Postupujte až do stupňovitého tvaru a potom použite spätnú substitúciu.
- Urobte **skúšku správnosti** — dosadte x, y, z do všetkých troch pôvodných rovníc.
- Porovnajte oba postupy: dostali ste rovnaký výsledok? Ktorý postup bol prehľadnejší a prečo?

Otázky k teórii

- Ktoré z **troch elementárnych riadkových úprav** ste pri eliminácii použili? Vymenujte všetky tri, aj tie, ktoré ste nepotrebovali.
- Prečo tieto úpravy **nemenia riešenie** sústavy? Vysvetlite to na jednej z rovníc.
- Vypočítajte $\det(A)$. Čo vám jeho hodnota hovorí o počte riešení sústavy?
- Predstavte si sústavu s piatimi neznámymi. Ktorý z oboch postupov by ste použili a prečo?

Príklad 2 — Gaussova eliminácia

štyri neznáme

$$\begin{aligned}x + 2y - z + w &= 6 \\2x + 5y \quad \quad + w &= 13 \\x + 3y + 2z + 3w &= 15 \\3x + 7y + z + 9w &= 37\end{aligned}$$

- a) Zostavte rozšírenú maticu sústavy. **Pozor** na druhú rovnicu — chýba v nej člen so z . Akú hodnotu treba do matice zapísať?
- b) Elimináciou upravte maticu do **stupňovitého tvaru** (pod diagonálou samé nuly). Pri každom kroku zapíšte použitú úpravu.
- c) Pomocou **spätnej substitúcie** nájdite hodnoty x, y, z, w .
- d) Urobte **skúšku správnosti** vo všetkých štyroch rovniciach.

Otázky k teórii

1. Koľko krokov eliminácie ste celkovo potrebovali, kým ste dostali stupňovitý tvar?
2. Čo by znamenalo, keby vám v poslednom riadku vyšlo $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid 0]$? A čo $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \mid 5]$?
3. Prečo sa pri spätnej substitúcii postupuje **odspodu nahor** a nie naopak?
4. Ako by ste zo stupňovitého tvaru rýchlo zistili determinant matice A ?

Je daná sústava štyroch rovníc s neznámymi x_1, x_2, x_3, x_4 :

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 &= 6 \\ -x_1 + x_3 - 2x_4 &= 3 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 &= 6 \\ 4x_2 + 3x_3 - x_4 &= 14 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 3 & -1 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

- a) Overte, že k matici A **existuje** inverzná matica. Prečo sa to oplatí overiť **skôr**, než sa pustíme do počítania?
- b) Nájdite A^{-1} metódou **Gaussovej-Jordanovej eliminácie**, teda úpravou

$$[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$$

Pri každom kroku zapíšte použitú riadkovú úpravu. *Tip: keď vám ako pivot vyjde iné číslo než 1, oplatí sa najprv vymeniť dva riadky tak, aby ste mali pivot 1 – ušetríte si tým zlomky. V tomto príklade sa to hodí dvakrát.*

- c) Overte výsledok – vypočítajte súčin $A \cdot A^{-1}$. Stačí, ak podrobne vypočítate **dva prvky** (jeden na diagonále a jeden mimo nej) a zvyšok dopíšete.
- d) Vyriešte sústavu $A \cdot \vec{x} = \vec{b}$ pomocou vzťahu $\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b}$.
- e) Urobte **skúšku správnosti** – vynásobte $A \cdot \vec{x}$ a porovnajte s $\vec{b}$.

Otázky k teórii

1. Prečo musí byť matica **štvorcová**, aby k nej mohla existovať inverzná?
2. Čo znamená $\det(A) = 0$? Vysvetlite to aj **geometricky** – čo taká matica robí s priestorom a prečo sa to už nedá vrátiť späť.
3. V MATLABe sa sústavy riešia zápisom $A \backslash b$ a nie $\text{inv}(A) * b$. Uvedte **dva dôvody**, prečo je to tak.